

Sistema de reservas de los nuevos espacios de ICESI por medio de claves temporales

Jhony Bolaños, Luis Fernando Soto, José David Libreros, Santiago Mosquera
Universidad Icesi

jhonybolanosgar@gmail.com, luisfersotobedoya1123@gmail.com, davidlibreros@gmail.com,
santimosquerasanchez020@gmail.com

I. INTRODUCCIÓN

Actualmente, la Universidad ICESI cuenta con un sistema institucional para la reserva de espacios académicos, el cual utiliza una analogía basada en “planetas”, donde cada edificio corresponde a un planeta y dentro de este se encuentran las salas disponibles para reserva. Este sistema permite a estudiantes, docentes y personal institucional solicitar el uso de espacios para actividades académicas y extracurriculares, centralizando la gestión de disponibilidad y programación de salas.

La administración y habilitación de estos espacios es responsabilidad del área de Multimedia, que se encarga de autorizar las reservas y garantizar que los espacios y recursos tecnológicos estén disponibles. Este sistema representa un ejemplo de sistema de información organizacional, el cual permite gestionar recursos y apoyar los procesos institucionales mediante el uso de tecnologías digitales [1].

Como estudiantes de la institución y usuarios frecuentes de este sistema, somos conscientes de las limitaciones que presenta, ya que hemos experimentado directamente situaciones donde, a pesar de tener una sala reservada, esta se encuentra ocupada por personas que no realizaron la reserva correspondiente.

Asimismo, también hemos enfrentado casos en los que, aun siendo la hora programada de la reserva, es necesario esperar a que el personal encargado habilite el acceso al espacio, generando retrasos en el desarrollo de las actividades académicas. Estas experiencias evidencian que, aunque el sistema permite gestionar la reserva digitalmente, el acceso físico al espacio no se encuentra completamente integrado ni automatizado.

Sin embargo, el sistema actual presenta limitaciones importantes, principalmente debido a que no existe una integración directa entre el sistema de reservas y los mecanismos físicos de control de acceso. Esto significa que, aunque la reserva se realiza digitalmente, el acceso físico al espacio no se valida automáticamente mediante el sistema, lo que genera dependencia de procesos manuales.

Esta falta de integración entre el sistema de información y los mecanismos físicos representa una limitación común en sistemas que no implementan mecanismos automatizados de autenticación y control de acceso, los cuales son fundamentales para garantizar la seguridad y el control de recursos físicos [3]. Como consecuencia, se generan situaciones donde:

- Usuarios deben esperar habilitación manual del espacio
- Se presentan retrasos en el uso de las salas
- Existe la posibilidad de ingreso no validado automáticamente

Adicionalmente, el área de Multimedia experimenta un cuello de botella operativo, especialmente en horarios de alta demanda, debido a que el proceso depende de intervención humana.

Desde el enfoque de la ingeniería telemática, los sistemas modernos deben integrar bases de datos, redes de comunicación y dispositivos físicos para permitir la automatización y el control eficiente de los recursos [2], [4].

En este contexto, el presente proyecto propone el diseño de una mejora al sistema actual mediante la integración de un sistema de control de acceso basado en credenciales temporales, el cual permite validar automáticamente el acceso del usuario al espacio reservado.

Este enfoque corresponde a un sistema IoT, donde dispositivos físicos y sistemas digitales se comunican a través de la red para controlar y monitorear recursos físicos de forma automatizada [4], [5].

II. PROBLEMA DE INGENIERÍA

2.1 Descripción general del problema

La Universidad ICESI dispone de un sistema digital de reservas que permite gestionar la disponibilidad de espacios académicos. Sin embargo, este sistema no se encuentra integrado con los mecanismos físicos de acceso a las salas.

- Esto genera una desconexión entre:
- El sistema digital de reservas
- El acceso físico al espacio

Los sistemas de información deben garantizar no solo el registro de datos, sino también su aplicación en el entorno físico mediante sistemas integrados [1].

Actualmente, el proceso presenta las siguientes limitaciones:

- Dependencia de habilitación manual por parte del área de Multimedia
- Ausencia de validación automatizada del acceso
- Falta de control automatizado del tiempo de acceso

Esto genera un cuello de botella operativo, el cual es un fenómeno donde la capacidad del sistema es limitada por un componente específico del proceso, afectando la eficiencia global [1].

Además, desde el punto de vista de seguridad, los sistemas modernos requieren mecanismos de autenticación que permitan validar la identidad del usuario antes de permitir el acceso a recursos físicos [3].

- La falta de estos mecanismos afecta:
- La seguridad
- La eficiencia
- La trazabilidad

2.2 Análisis causa-raíz

Para entender el problema en profundidad, se realizó un análisis de causa-raíz, como se muestra en la **fig. 1**, identificando los factores que originan la situación actual:

Problema central

Gestión ineficiente, no automatizada y con limitaciones de control en el acceso a espacios reservados en la Universidad ICESI.

Causas

Tecnológicas:

- Falta de integración entre el sistema de reservas y los sistemas de control de acceso físico
- Ausencia de autenticación automatizada en el punto de ingreso
- Dependencia de intervención manual para habilitar el acceso

Operativas:

- Alta carga operativa sobre el área de Multimedia
- Cuello de botella en la gestión de habilitación de espacios
- Falta de automatización del proceso completo de reserva-acceso

De control:

- No existe validación automática del usuario que ingresa
- No hay restricción automática basada en el horario autorizado

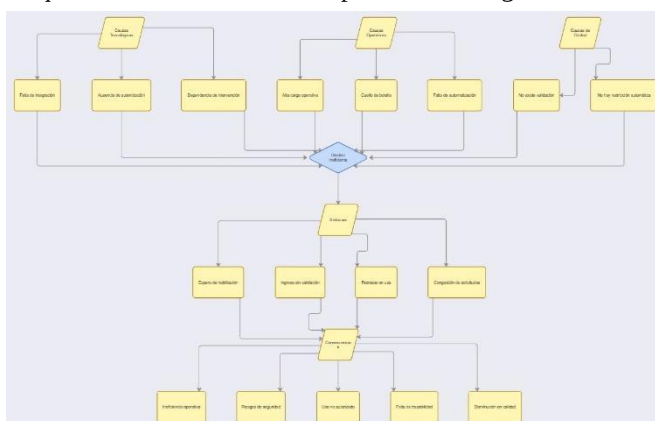
Síntomas

- Usuarios que deben esperar habilitación manual
- Ingreso a salas sin validación automatizada
- Retrasos en el uso de espacios
- Congestión de solicitudes en Multimedia

Consecuencias

- Ineficiencia operativa
- Riesgos de seguridad
- Uso no autorizado de espacios
- Falta de trazabilidad completa
- Disminución en la calidad del servicio institucional

Este análisis evidencia que el problema no es únicamente administrativo, sino también tecnológico y de comunicaciones, lo que lo convierte en un claro problema de ingeniería.



1 fig. 1. Análisis causa-raíz de la gestión ineficiente del sistema de reservas en la Universidad ICESI.

III. JUSTIFICACIÓN

Este proyecto se justifica como una mejora tecnológica al sistema actual de la Universidad ICESI, mediante la integración de mecanismos automatizados de control de acceso.

Los sistemas modernos requieren que la información digital pueda interactuar directamente con sistemas físicos para garantizar eficiencia y seguridad [4].

La solución propuesta permitirá:

- Automatizar el acceso
- Reducir la intervención manual
- Eliminar el cuello de botella
- Mejorar la seguridad

El uso de bases de datos permite registrar la información de acceso y mejorar la trazabilidad [2].

Además, el uso de sistemas IoT permite la comunicación en tiempo real entre el sistema de reservas y el mecanismo de acceso físico [5].

Los sistemas de autenticación mediante credenciales temporales son ampliamente utilizados para mejorar la seguridad en sistemas de acceso [3].

Por lo tanto, este proyecto representa una mejora tecnológica significativa sobre el sistema actual.

IV. ANÁLISIS PESTLE

El análisis PESTLE es una herramienta de planificación estratégica utilizada para evaluar el impacto de los factores externos, políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales en el macroentorno de una organización o proyecto. Es importante realizar este análisis ya que permite identificar amenazas potenciales del entorno para poder contrarrestarlas antes de que ocurra, evitando fracasos, también permite identificar tendencias emergentes que favorecen el éxito del proyecto, proporciona un panorama global que fundamenta la planeación estratégica con datos objetivos y determina si el entorno es el adecuado para el lanzamiento de un producto/servicio o la entrada de uno nuevo al mercado.

Factores políticos: Se deben seguir las políticas internas de la Universidad ICESI sobre el uso de espacios físicos, seguridad, control de acceso y política de tratamiento de datos personales

Factores económicos: Se requiere una inversión inicial en dispositivos como cerraduras eléctricas, teclados digitales, servidores o servicios en la nube y el desarrollo del software, al igual que los costos de mantenimiento y soporte técnico. De igual manera es necesario recalcar que con esta propuesta se plantea una reducción de personal para control manual y se disminuyen las pérdidas o daños por el acceso no autorizado a estos espacios, lo cual representa un ahorro a mediano o largo plazo. Es decir, aunque requiere una inversión inicial puede reducir costos operativos y mejorar la gestión de recursos.

Factores sociales: Se espera una alta aceptación por parte de los estudiantes, ya que nos encontramos en una época donde todo lo digital resulta más accesible y más sencillo, mejora la experiencia de usuario, se tendrá una mayor percepción de seguridad, pues si alguien no reserva previamente una sala no se le permite el ingreso, si es posible que se presente una resistencia al cambio por parte del personal administrativo, es por eso que se presentan las diversas ventajas que traerá la implementación de estos sistemas de reservas, además de crear nuevos cargos para el personal que se quede sin ocupación.

Factores tecnológicos: Se integran bases de datos centralizadas, redes de comunicación y dispositivos físicos, se requiere una alta disponibilidad del sistema, al igual que aspectos como sistemas de cifrado de claves temporales y una integración con cuentas o correos institucionales.

Factores legales: Se tiene en cuenta el cumplimiento de la ley 1581 de 2012 (Protección de Datos Personales en Colombia), se requiere un manejo adecuado de los datos como correo, contraseñas y perfiles de los estudiantes. Internamente en la universidad ICESI, existen políticas de privacidad institucional, por eso se requiere el aval de los directivos de la universidad para trabajar con datos personales de los estudiantes.

Factores ambientales: Se reduce el uso de papeles, ya que actualmente algunos espacios de la universidad se reservan y se lleva el control por medio de un listado, el cual deben firmar los encargados de abrir o poner a disposición estos espacios para profesores y estudiantes. Se contempla también el posible aumento del consumo energético por dispositivos electrónicos.

V. REFERENCIAS

[1] K. C. Laudon and J. P. Laudon,
Management Information Systems: Managing the Digital Firm,
16th ed., Pearson, 2020.

[2] R. Elmasri and S. B. Navathe,
Fundamentals of Database Systems,
7th ed., Pearson, 2016.

[3] R. Anderson,
Security Engineering: A Guide to Building Dependable
Distributed Systems,
3rd ed., Wiley, 2020.

[4] A. Bahga and V. Madisetti,
Internet of Things: A Hands-On Approach,
VPT, 2015.

[5] Y. Zhang et al.,
"IoT-Based Smart Access Control Systems",

